NEFROLOGIA · AULA 7 · HIPERTENSÃO ARTERIAL

Hipertensão arterial sistêmica

Do sal ao rim: como a pressão sobe, como medir direito, quando procurar uma causa por trás e por que mudar o estilo de vida já é tratamento.

V

Dra. Vanessa Uscocovich

Nefrologista · 21 de outubro de 2026

TRÊS NÚMEROS PARA LEVAR

90% a 95%
das hipertensões são primárias, mas só depois de excluir as secundárias

1 mmHg
a menos na pressão para cada quilo perdido

30 mg/g
de albuminúria: acima disso, o rim já sofre com a pressão

NESTA APOSTILA

00	Recados da disciplina	2
01	O que é hipertensão e por que importa	3
02	Como o corpo faz a pressão	4
03	Fatores de risco e os dois tipos de hipertensão	7
04	Classificação de 2025 e lesão de órgão-alvo	9
05	A consulta: anamnese e exame físico	10
06	Como medir a pressão	11
07	Hipertensão secundária	13
08	O rim na hipertensão: nefroesclerose	16
09	Tratamento sem remédio	18
10	Véspera da prova	21

Organizada a partir da aula, com a linguagem ajustada para o estudo. A legenda de cores está na página 2.

COMO LER ESTA APOSTILA

- **Azul** conteúdo da aula e raciocínio
- **Vermelho** alerta, erro comum ou pegadinha
- **Roxo** complemento que não foi dito em aula
- **Em palavras simples** a abertura de cada capítulo
- **Verde** dose ou valor de referência
- **Laranja** fala ou parêntese da professora
- PROVA **Marca de prova** o ponto que cai na prova
- **Você está aqui** a etapa da trilha da aula

SOBRE A PROFESSORA · DRA. VANESSA USCOCOVICH

ATUAÇÃO	Nefrologia e terapia intensiva, com plantões na unidade de terapia intensiva do Hospital São Lucas. Acompanha pacientes com doença renal crônica e leva a turma às aulas práticas de hemodiálise.
DOCÊNCIA	Professora de Nefrologia. Reencontra a turma no sexto ano e na residência de Clínica Médica, onde também ensina os residentes de Anestesiologia e de Medicina Intensiva.

SEÇÃO 00

Recados da disciplina

NOVEMBRO 12

Prova de Nefrologia

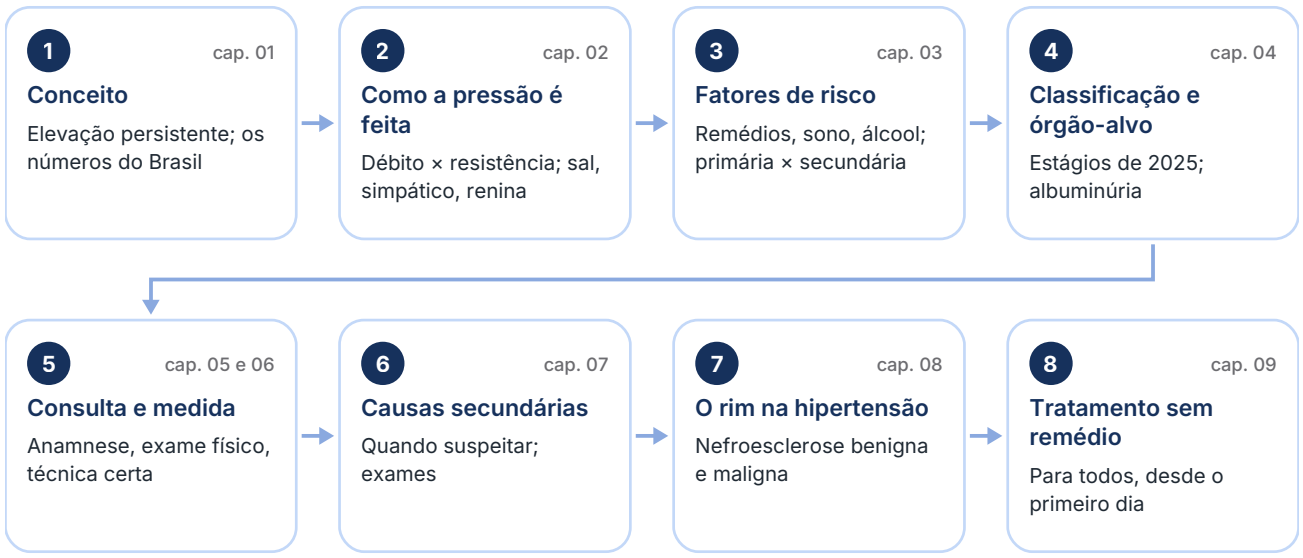
Quinta-feira, 12 de novembro de 2026, às 16h30. A turma será dividida em três salas.

SEMINÁRIO	Tratamento com remédio da hipertensão: diuréticos, inibidores da enzima conversora da angiotensina, betabloqueadores e bloqueadores adrenérgicos. Cada um pesquisa antes e o seminário termina em debate. Dura cerca de uma hora e meia e acontece no dia seguinte ao fim desta aula.
PRÉ E PÓS-TESTE	As mesmas questões no começo e no fim do seminário, para cada um medir o quanto aprendeu. Não precisa entregar; a presença é conferida pela chamada.
ESTA AULA	Dada em dois encontros, por ser longa. O tratamento com remédio fica para o seminário; em seguida começa a nefropatia do diabetes.

PERGUNTA DA TURMA: ANTIBIÓTICO NA GESTAÇÃO

Existe um antibiótico de escolha entre as penicilinas e as cefalosporinas? Não existe um só. Há uma gama de antibióticos seguros na gravidez, e cada serviço de Ginecologia e Obstetrícia elege os de sua preferência. A vantagem é que eles existem, porque nem todo remédio pode ser usado pela gestante.

A trilha da aula



O caminho da aula. No começo de cada capítulo, a faixa "você está aqui" mostra a etapa.

SEÇÃO 01

O que é hipertensão e por que importa

Conceito | Como a pressão é feita | Fatores de risco | Classificação e órgão-alvo | Consulta e medida | Causas secundárias | O rim | Tratamento

EM PALAVRAS SIMPLES

Hipertensão é pressão alta que fica alta: uma subida num dia de nervoso não conta. É comum, está crescendo no Brasil e lesa coração, rim, cérebro e olhos. Controlar a pressão é proteger esses órgãos.

Conceito: elevação persistente

Hipertensão arterial é a **elevação persistente da pressão arterial** acima dos níveis considerados ótimos. Parece um detalhe frágil, mas é a base para entender a doença: não é uma subida única nem uma situação eventual.

EXEMPLO

A pressão subiu no dia do falecimento de um parente; passada a situação, voltou ao normal e nunca mais subiu. Isso foi uma eventualidade por estresse, não hipertensão arterial.

Características

- **Raça:** não diferencia, mas é pior em negros.
- **Geografia:** atinge todos os continentes.
- **Sexo:** aparece em homens e em mulheres.
- **Hábitos:** relaciona-se com obesidade e sedentarismo.
- **Evolução:** complica órgãos-alvo.

Só de olhar a epidemiologia já se enxerga o tratamento: se a doença anda junto com obesidade, sedentarismo e sal, mudar o hábito de vida trata hipertensão.

Os números

NO MUNDO
32%
média mundial de hipertensos

CHINA E COREIA DO SUL
50%
dos adultos, talvez pelo tipo de alimentação

BRASIL, 2024
40 milhões
de hipertensos, segundo estimativa

BRASIL, 2006
21%
da população hipertensa

BRASIL, 2009
24%
da população hipertensa

BRASIL, 2018
24,7%
da população hipertensa

Acima dos 65 anos, a proporção de hipertensos subiu mais de 5% de 2006 para 2009, e o número de hipertensos aumentou 14% de 2007 a 2017. A mortalidade também cresceu: em 2023 foram 211 óbitos a cada 100 mil habitantes, segundo o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde de setembro de 2025. O Dia Nacional de Prevenção e Controle da Hipertensão é 26 de abril, mas quase não se veem campanhas.

Onde estamos errando

O Sistema Único de Saúde entrega todas as classes de remédio para a pressão, e mesmo assim os hipertensos aumentam. O erro não está na prescrição: está em não parar para ensinar que a mudança de hábito de vida faz parte do tratamento.

> *"Não é falta de remédio. É falta de ensinar o que melhora o controle da pressão além de tomar o remédio."*
>
> DRA. VANESSA, SOBRE O AUMENTO DA HIPERTENSÃO NO BRASIL

Isso importa porque a hipertensão aumenta o risco de doença cardiovascular, tanto isquêmica quanto dilatada, aumenta a chance de doença renal, piora a evolução do diabetes e contribui para o acidente vascular cerebral. Por isso o mundo inteiro fala em controlar a pressão para evitar lesão de órgão-alvo.

SEÇÃO 02

Como o corpo faz a pressão

Conceito | Como a pressão é feita | Fatores de risco | Classificação e órgão-alvo | Consulta e medida | Causas secundárias | O rim | Tratamento

EM PALAVRAS SIMPLES

A pressão depende de quanto sangue o coração bombeia e de quão fechadas estão as arteríolas. Há sistemas que fecham o vaso e sistemas que abrem; quando a balança pende para o lado que fecha, a pressão sobe. Cada remédio mexe num ponto dessa conta.

A conta da pressão

A pressão arterial é o produto do **débito cardíaco pela resistência vascular periférica**. O débito cardíaco é o volume sistólico vezes a frequência cardíaca. A resistência periférica é o tônus das arteríolas, que depende de um sistema constritor e de um sistema hormonal. Onde houver vaso, essa conta está em jogo.



Embaixo, em cada caixa, a classe de remédio que mexe naquele ponto da conta.

Betabloqueador mexe na frequência cardíaca; diurético, no volume; vasodilatador, no sistema constritor; inibidor da enzima conversora da angiotensina, no sistema hormonal. Para saber tratar a pressão, é preciso saber como ela é causada.

> *"É isso que o médico tem que saber para ser diferente do moço que vende remédio da pressão. Ele conhece de vender remédio, mas não conhece em qual ação o remédio que está vendendo vai trabalhar."*
>
> DRA. VANESSA, SOBRE A CONTA DA PRESSÃO

A balança: o que fecha e o que abre o vaso

Se só existisse o sistema que contrai, cada susto (um celular tocando no meio da aula) daria uma crise de pressão alta. Isso não acontece porque há um contraponto, o sistema vasodilatador.

	Fecham o vaso	Abrem o vaso
SISTEMA 1	Sódio e volume	Calicreína-cinina: bradicinina, prostaciclina e óxido nítrico
SISTEMA 2	Sistema nervoso simpático	Peptídeos natriuréticos: atrial, cerebral e tipo C
SISTEMA 3	Renina-angiotensina-aldosterona	Sem terceiro sistema deste lado
DOS DOIS LADOS	Prostaglandinas: o tromboxano fecha	Prostaglandinas: a prostaciclina abre

Sódio e volume

O primeiro sistema vasoconstritor é o excesso de sódio (sal) e de volume. Comer mais sal retém água, aumenta o volume extracelular e eleva a pressão: ativa o sistema nervoso simpático, aumenta o débito cardíaco e aumenta a resposta das arteríolas.

Há pessoas **sal-sensíveis**, que desencadeiam esse processo mesmo com ingestão normal ou moderada de sal, e pessoas sal-resistentes. Como ninguém traz escrito na testa qual é o seu tipo, a orientação de diminuir o sal vale para todos: é consenso.

PEGADINHA: "SE SAL SUBISSE A PRESSÃO, NINGUÉM TOMARIA SORO"

O argumento circula nas redes e não se sustenta na fisiologia. O soro fisiológico tem 0,9% de sal, em média 154 mEq (entre 145 e 154); o Ringer e o Ringer com lactato têm menos. Um soro de 1.000 mL leva mais ou menos uma colherzinha de sal diluída em um litro de água. Jogar a mesma colherzinha pura em cima da batata frita é outra coisa: concentração alta e rápida, e a pressão sobe. O soro hidrata, e só depois a pressão pode subir. Sal aumenta a pressão.

Sistema nervoso simpático

Também é vasoconstritor. A hiperatividade dele causa hipertensão por aumentar demais o tônus das artérias periféricas. É o sistema ativado por qualquer estresse: sobe a pressão, acelera o coração, dilata a pupila e contrai as arteríolas.

Sistema renina-angiotensina-aldosterona

Ativam a renina a baixa perfusão renal, a redução do volume dentro dos vasos e o aumento do transporte de sódio pela mácula densa. A mácula densa fica mais ou menos em cima do túbulo distal; o néfron segue a ordem glomérulo, túbulo proximal, alça de Henle, túbulo distal e ducto coletor.

Nos livros: o sinal da mácula densa que libera renina é a chegada de menos sódio e cloreto ao túbulo distal.

1. **Cai a pressão.** Chega menos sangue ao rim.
2. **O rim libera renina,** que dá início à formação da angiotensina.
3. **A angiotensina avisa a suprarrenal,** que libera aldosterona.
4. **A aldosterona retém sal** no túbulo distal e no ducto coletor.

ANGIOTENSINA II

Por que bloquear a angiotensina

- É fortemente vasoconstritora.
- Aumenta o inotropismo (a força do coração).
- Aumenta a absorção de sódio e água.
- Ativa o sistema simpático.
- Aumenta a massa muscular do ventrículo esquerdo.
- Espessa a parede das arteríolas.

A **aldosterona** absorve sódio e água e elimina potássio. Doenças da suprarrenal que ativam a aldosterona deixam o paciente inchado, com pressão alta e perdendo muito potássio.

O lado que abre o vaso

A bradicinina, principal representante do sistema calicreína-cinina, ativa as células do endotélio a produzir prostaciclina e óxido nítrico. Esse sistema regula a excreção de sódio e inibe a proliferação de células dentro das artérias.

PARÊNTESE DA PROFESSORA: A BETERRABA

A beterraba tem nitrato, que vira óxido nítrico e dilata os vasos em volta dos músculos; por isso a cápsula ou o suco de beterraba virou moda como pré-treino. É a mesma lógica dos nitratos por via oral na angina e no infarto: dilatar as coronárias. Ninguém vai dar beterraba no infarto.

Os peptídeos natriuréticos (atrial, cerebral e tipo C) agem sobre o sistema renina-angiotensina-aldosterona: inibem a liberação de renina e de aldosterona, antagonizam a angiotensina, aumentam a excreção de sódio e dilatam diretamente o vaso. Em quase todo sistema aparece o sódio, e é por isso que ele pesa tanto na hipertensão.

Prostaglandinas: dos dois lados

O sistema das prostaglandinas pode contrair o vaso (o maior representante é o tromboxano) ou dilatar (as prostaciclinas). Nas mulheres com tendência à doença hipertensiva da gravidez, ele está mais ativado: parece haver excesso de tromboxano em relação à prostaciclina.

PEGADINHA: O ANTI-INFLAMATÓRIO

O anti-inflamatório não ativa nada: ele inibe o sistema das prostaglandinas. Por isso retém sódio e água, incha e pode subir a pressão.

SEÇÃO 03

Fatores de risco e os dois tipos de hipertensão

Conceito | Como a pressão é feita | **Fatores de risco** | Classificação e órgão-alvo | Consulta e medida | Causas secundárias | O rim | Tratamento

EM PALAVRAS SIMPLES

Algumas causas de pressão alta não mudam (genética, idade, sexo, etnia); outras dependem do dia a dia (sal, peso, álcool, cigarro, sono, remédios). E há dois tipos: a primária, que é a maioria, e a secundária, que tem uma causa por trás e às vezes tem cura.

Fatores de risco

- **Remédios:** anti-inflamatório, corticoide e anticoncepcional, que retém sódio e água.
- **Genética:** famílias hipertensas passam os genes.
- **Idade:** quanto mais idoso, mais aterosclerose e mais resistência periférica.
- **Sexo:** mais em homens; fica igual quando a mulher entra na menopausa.
- **Etnia:** mais comum em negros e asiáticos.
- **Álcool:** o abuso piora a hipertensão.
- **Cigarro:** tabaco, narguilé e cigarro eletrônico.
- **Sono ruim** e estresse do ambiente.
- **Sal, sedentarismo** e sobrepeso.
- **Poluição:** a "nefrologia verde" estuda por que ela parece gerar mais hipertensão.
- **Fatores psicossociais:** ansiedade e depressão.

O álcool gera hipertensão acima de 30 mL por dia, o que corresponde a dois copos de cerveja ou de vinho, ou a duas doses de destilado (os limites estão no capítulo 09). Já a covid-19 não parece causar hipertensão: ainda se estuda, mas os resultados preliminares não mostraram relação de causa e efeito.

PERGUNTA DA TURMA: E A COCA ZERO?

Pode tomar: tem pouco sódio e ninguém incha por uma lata. Mas é a de 350 mL, não a garrafa de 2 litros, que multiplica o sódio por seis. O problema é outro: o ácido fosfórico vira fosfato e aumenta a chance de cálculo de fosfato de cálcio. Do sódio ela foi redimida; do ácido fosfórico, não.

Corticoide e anti-inflamatório no hipertenso

Num paciente sabidamente hipertenso, anti-inflamatório e corticoide pedem muito cuidado: podem deixá-lo mais hipertenso e mais inchado. No corticoide prolongado, medir a pressão duas vezes por semana; se ela subir ou o paciente reter sódio e água, aumentar o anti-hipertensivo. É rotina do ambulatório.

PARÊNTESE DA PROFESSORA: AVISE O PACIENTE

Diga que o remédio pode subir a pressão e causar inchaço, e que isso é sinal de alerta para procurar um pronto-atendimento e ajustar a dose. Atendido numa quinta-feira véspera de feriado, ele passaria sexta, sábado e domingo sem controle nenhum e poderia ter uma crise hipertensiva.

> *"É obrigação do médico explicar efeito colateral."*
>
> DRA. VANESSA, SOBRE CORTICOIDE E ANTI-INFLAMATÓRIO NO HIPERTENSO

O sono

Não precisa bater o martelo em 8 horas: 6 horas de sono de qualidade estão muito bem, e cada um tem seu padrão (há quem durma 4 horas e acorde bem e quem precise de 12). O que importa é o sono ser profundo e de qualidade. Quem não descansa e não chega ao sono REM fica com o sistema nervoso simpático mais ativo, e o simpático contrai os vasos.

Por isso o sono de qualidade hoje é visto como tratamento da pressão: estimular, de preferência sem remédio, com psicoterapia estimuladora do sono; medicação só se não houver resposta.

> *"Sono de qualidade é igual a pressão arterial de qualidade."*
>
> DRA. VANESSA, RESPONDENDO À PERGUNTA SOBRE A APNEIA DO SONO

Primária e secundária

A hipertensão primária responde por **90% a 95% dos casos**, mas só pode ser chamada de primária depois de excluídas as causas secundárias. O motivo: muitas causas secundárias são tratáveis a ponto de o paciente ficar sem hipertensão.

O que é comum na hipertensão primária:

HERANÇA	Pais e avós hipertensos terão filhos hipertensos.
IDADE	Costuma aparecer depois dos 50 anos.
CONDIÇÃO SOCIAL	Quanto pior a condição socioeconômica, pior a hipertensão.

ETNIA	Pior em negros, pardos e asiáticos.
TABAGISMO	Pela vasoconstrição que os componentes do cigarro provocam.
OBESIDADE	Até três vezes mais frequente no obeso.

SAL	Os "comedores de sal": olhe o rótulo de sucos prontos, suco de soja, bolacha recheada doce e pão de forma.
SEXO	Mais em homens; iguala na menopausa, quando cai o estrógeno, que protege contra a hipertensão.

SEÇÃO 04

Classificação de 2025 e lesão de órgão-alvo

EM PALAVRAS SIMPLES

A pressão é classificada em faixas, de normal a estágio 3. Em todo hipertenso é obrigatório procurar lesão em quatro lugares: coração, grandes vasos, rim e retina. No rim, o primeiro sinal é a albumina escapando na urina.

A classificação de 2025

A classificação mudou em 2025 no mundo inteiro, e as sociedades brasileiras de cardiologia e de hipertensão a adaptaram para o Brasil. É a que se usa hoje (valores em mmHg):

	Sistólica	Diastólica
NORMAL	Menor que 120	Menor que 80
PRÉ-HIPERTENSÃO	120 a 139	80 a 89
ESTÁGIO 1	140 a 159	90 a 99
ESTÁGIO 2	160 a 179	100 a 109
ESTÁGIO 3	180 ou mais	110 ou mais

Lesão de órgão-alvo

Também mudou em 2025 o que conta como hipertensão com lesão de órgão-alvo. Avaliar isso é **obrigatório em todo hipertenso**: ao discutir o caso com alguém, a primeira pergunta será "tem lesão de órgão-alvo?". O foco fica em quatro órgãos.

CORAÇÃO

Alterações no eletrocardiograma ou no ecocardiograma.

GRANDES VASOS

Índice tornozelo-braquial alterado ou ultrassom de carótida alterado.

RIM

Taxa de filtração glomerular alterada ou albuminúria.

RETINA

Alteração no fundo de olho.

Albuminúria: o primeiro sinal no rim

Para a cardiologia e a nefrologia, o foco é a presença ou não de microalbuminúria. Ela significa perda da estrutura do glomérulo: os **podócitos**, células com "pezinhos" que ficam encostados uns nos outros, se afastam. Com essa separação podocitária, a albumina passa para a urina. Quanto mais grave e mais longa a hipertensão, mais fácil a albumina passa.

> *"Ele é o meu podócito e eu sou uma podócita. Nós temos que ficar com um pé colado no outro."*
> DRA. VANESSA, DEMONSTRANDO COM UM ALUNO A SEPARAÇÃO DOS PODÓCITOS

A albuminúria é um senhor marcador de gravidade, tanto para o rim quanto para o coração e os vasos: quanto mais alta, mais grave a lesão de órgão-alvo.

NORMAL	MODERADA	ALTA
Menor que 30 mg/g	**30 a 300 mg/g**	**Acima de 300 mg/g**
albuminúria normal	moderadamente aumentada	gravemente aumentada

PEGADINHA: A UNIDADE

No Brasil, a albuminúria vem em miligrama por grama (mg/g) de creatinina. Não usem milimol: o laboratório não vai dar nessa unidade.

Nos livros: a relação em mg/mmol é a do sistema internacional de unidades, usada em países como o Reino Unido; nos Estados Unidos, como no Brasil, os laboratórios usam mg/g.

SEÇÃO 05

A consulta: anamnese e exame físico

Conceito | Como a pressão é feita | Fatores de risco | Classificação e órgão-alvo | **Consulta e medida** | Causas secundárias | O rim | Tratamento

EM PALAVRAS SIMPLES

Na consulta, cada pergunta tem um objetivo: a família, a comida, a adesão ao remédio. O exame físico procura lesão de órgão-alvo e sinais de uma doença por trás da pressão alta.

Anamnese

Anotar sexo, idade, cor da pele, profissão, condição socioeconômica, se já sabia ser hipertenso e se já tem doença de órgão-alvo (doença coronariana, insuficiência cardíaca, doença vascular). Mais do que perguntar, é saber o objetivo de cada pergunta: **história familiar, hábitos alimentares e adesão** ao tratamento.

PEGADINHA: "MINHA MULHER NÃO PÕE SAL"

— O senhor usa muito sal na comida?
— Não, minha mulher não põe sal. A gente come só tempero da horta.
— Que bom. E como ela cozinha?
— Ela faz o arroz e, em vez de água, põe caldo pronto.
Caldo pronto é riquíssimo em sódio. Pergunte como a comida é feita, e não só se leva sal.

Outras fontes de sódio escondido para investigar: temperos prontos, macarrão instantâneo com o pozinho, shoyu e comidas congeladas de comer fácil (é só tirar do freezer e pôr no micro-ondas), como pizzas prontas, que usam fosfato de sódio como estabilizante e são ricas em fosfato e em sódio. A máxima das nutricionistas resume a conduta: não desembalar, e sim descascar. Ou seja, não abra o que vem pronto; descasque o que é natural.

Exame físico

Obter **medidas repetidas e acuradas da pressão nos dois braços**. Uma medida única não diz se alguém é hipertenso: muita gente sobe a pressão só de chegar ao consultório, a hipertensão do avental branco. E não é só o avental do médico: pode ser o da enfermeira ou o do técnico de enfermagem. É o medo do que vai ouvir e de ter que mudar alguma coisa na vida.

OBRIGATÓRIO NO EXAME

- Peso, altura e índice de massa corporal.
- Frequência cardíaca.
- Ausculta do coração, dos pulmões e das carótidas.
- Fundo de olho: a retina é órgão-alvo.
- Sinais de doença endócrina: síndrome de Cushing, hipertireoidismo, hipotireoidismo.
- Região cervical.
- Extremidades: edema, enchimento capilar dos dedos dos pés, doença vascular periférica.
- Abdome: palpar e auscultar em busca de sopro.
- Déficit motor e história de acidente vascular cerebral.

RESUMO DA AVALIAÇÃO DO HIPERTENSO

Anamnese e exame físico completos; comorbidades (diabetes, dislipidemia, doença renal); história familiar e risco cardiovascular; exames complementares (capítulo 07); medidas acuradas da pressão; e, principalmente, pesquisa de lesão de órgão-alvo: rins, retina, coração e cérebro.

SEÇÃO 06

Como medir a pressão

Conceito | Como a pressão é feita | Fatores de risco | Classificação e órgão-alvo | **Consulta e medida** | Causas secundárias | O rim | Tratamento

EM PALAVRAS SIMPLES

O manguito fecha a artéria; ao soltar, escuta-se o sangue voltando. O primeiro som é a pressão máxima e o sumiço do som é a mínima. Detalhes como café, bexiga cheia, conversa e manga dobrada mudam o número.

Preparo e posição

1. **Nada de cafeína, cigarro ou exercício nos 30 minutos antes.** A cafeína tende a contrair o vaso e acelera o coração. Tomou o cafezinho da sala de espera? Espere um pouco antes de medir.
2. **Bexiga vazia.** A ansiedade da bexiga cheia sobe a pressão.
3. **Sentado, pés no chão, costas apoiadas no encosto,** braço livre de roupa e na posição mais relaxada possível. Deitado na maca também vale, sabendo que a pressão sai sempre um pouco mais baixa.
4. **Manguito do tamanho certo para o braço.** Braço mais grosso, braço mais fino e criança têm manguitos diferentes.
5. **Sem conversar durante a medida.** A agitação aumenta a pressão.
6. **Uma medida em cada braço,** e mais de uma vez antes de dizer que alguém é hipertenso.

PEGADINHA: A MANGA ARREGAÇADA

Amontoar a roupa no alto do braço muda o diâmetro dele, e a pressão sai mais alta. Se o paciente não quiser tirar a blusa, peça para tirar só a manga: o braço tem que estar livre.

Nunca no braço da fístula

No paciente em hemodiálise com fístula arteriovenosa, **nunca medir a pressão no braço da fístula**: medir no outro braço e numa das pernas. O motivo vem do próprio método. O manguito colaba a artéria para que depois ela volte a funcionar, mas a fístula pode não voltar: ou a sutura abre, ou o sangue coagula lá dentro e ela para de funcionar.

Os sons de Korotkoff

Ao insuflar o manguito com a pera, a artéria fecha e o sangue não passa. Ao soltar, ele volta a circular: o primeiro som (fase I de Korotkoff) marca a **pressão sistólica**, a máxima. Os sons continuam até desaparecer; o desaparecimento do som (fase V) marca a pressão diastólica. Depois do primeiro som, a deflação pode ser um pouco mais rápida.

PEGADINHA: A DIASTÓLICA NO PULSO

A sistólica pode ser percebida com a mão na artéria (método palpatório), porque o pulso volta a bater. A diastólica não: o som para na ausculta, mas o pulso continua batendo na mão. Se vir alguém medindo a diastólica sem estetoscópio, saiba que não é o método correto. Diastólica só com estetoscópio.

"O som para na ausculta, mas não para de bater na tua mão! A artéria continua pulsando, senão o paciente morreu!"

DRA. VANESSA, SOBRE MEDIR A DIASTÓLICA SEM ESTETOSCÓPIO

Com que frequência medir

MENOR QUE 120 POR 80	Pressão ótima: medir uma vez por ano.
120 A 129 POR 80 A 84	Medir anualmente.
PRÉ-HIPERTENSÃO OU ESTÁGIOS 1 A 3	Descobrir se é hipertensão do avental branco ou hipertensão mascarada, com medidas fora do consultório.

Complemento: fora da aula. Hipertensão mascarada é o contrário do avental branco: pressão normal no consultório e alta fora dele.

Medir fora do consultório

Além da medida comum, três métodos ajudam na dúvida. A monitorização ambulatorial da pressão arterial (o exame chamado MAPA) é a mais usada; a monitorização residencial (MRPA) é muito parecida com ela; e a automedida da pressão arterial (AMPA) usa o aparelho do próprio paciente.

	Ambulatorial (MAPA)	Automedida (AMPA)
APARELHO	Programado pela clínica, em geral de cardiologia, preso ao braço	Do próprio paciente, comprado por ele
COMO	Mede a pressão em série por 24 horas, em casa, no trabalho, na caminhada e no sono; o resultado sai impresso	O paciente mede em casa, anota e traz para comparar com as medidas da clínica
PARA QUÊ	**O melhor método para diagnosticar a hipertensão do avental branco**	Ver a pressão do dia a dia
ATENÇÃO	Medir a cada 15 minutos e se sentir monitorado estressa, e a pressão pode subir	Sem a obrigação do aparelho, a pressão tende a ser mais real

SEÇÃO 07

Hipertensão secundária

Conceito · Como a pressão é feita · Fatores de risco · Classificação e órgão-alvo · Consulta e medida · **Causas secundárias** · O rim · Tratamento

EM PALAVRAS SIMPLES

Hipertensão secundária tem uma causa por trás: um rim doente, uma artéria do rim estreitada, um tumor da suprarrenal, a tireoide, a apneia do sono. Achar a causa pode curar a pressão alta, por isso ela é procurada antes de se falar em hipertensão primária.

Quando suspeitar

- Início **antes dos 30 ou depois dos 50 anos.**
- Hipertensão grave já no começo: estágio 3, 180 por 110 mmHg ou mais.
- Pressão alta com a tríade do feocromocitoma: palpitação, sudorese e crise de dor de cabeça.
- Uso de remédios ou drogas que sobem a pressão.
- Fácies ou sinais de doença: Cushing, a palidez cor de palha do renal crônico, a agitação do hipertireoidismo.
- Massa ou sopro no abdome; pulsos femorais assimétricos.
- Creatinina ou taxa de filtração alterada, potássio baixo, exame de urina alterado.
- Apneia durante o sono.

Faça disso conduta: auscultar sempre a região mediana do abdome. Sopro abdominal é sinal de aneurisma de aorta, de aneurisma das artérias renais ou de estenose de artéria renal, e isso precisa ficar guardado na cabeça.

PEGADINHA: A "ANSIOSA" DE REPETIÇÃO

A mulher que volta ao pronto-socorro inúmeras vezes, ansiosa, com mal-estar, dor no peito, palpitação e pelos arrepiados, e de quem todos dizem "está aqui de novo", pode ter um feocromocitoma. Nem toda crise de ansiedade é crise de ansiedade: pode ser uma doença com tratamento, e precisa ser investigada como causa de hipertensão.

“Nunca tachem uma mulher de piti ou de ansiosa sem vocês terem certeza de que ela não tem um feocromocitoma. Observem, cuidem, protejam.”

DRA. VANESSA, SOBRE O FEOCROMOCITOMA

Da pista à causa

Pista na consulta ou no exame	Pense em
Hipertensão com potássio baixo no sangue (e alto na urina)	**Hiperaldosteronismo primário**
Crises de pressão alta com dor de cabeça, suor, palpitação, palidez e pelos arrepiados	**Feocromocitoma**
Início súbito antes dos 30 ou depois dos 55 anos, sopro no abdome, edema agudo de pulmão sem explicação	**Estenose da artéria renal**
Inchaço, anemia, cansaço, ureia e creatinina altas, exame de urina alterado	**Doença renal parenquimatosa**
Ronco, sono picado, sono não reparador e sonolência de dia	**Apneia do sono**
Pressão dos braços diferente da pressão das pernas	**Coarctação da aorta**
Rosto em lua cheia, giba, barriga grande e pernas finas	**Síndrome de Cushing**
Magreza, intolerância ao calor, taquicardia e agitação	**Hipertireoidismo**
Cansaço, ganho de peso, queda de cabelo, pressão diastólica alta	**Hipotireoidismo**

Cada pista e a causa secundária em que ela faz pensar.

As causas, uma a uma

RIM	**Doença renal parenquimatosa:** a principal causa de hipertensão secundária. O excesso de sódio, com expansão do volume, gera a pressão alta. Edema, anemia, anorexia, fadiga, ureia e creatinina altas, exame de urina alterado.
ARTÉRIA RENAL	**Estenose de artéria renal** (hipertensão renovascular): aparecimento súbito, antes dos 30 ou depois dos 55 anos, hipertensão severa, sopro abdominal e disfunção renal.
AORTA	**Coarctação da aorta:** mais rara. Diferença entre a pressão dos braços e a das pernas.

PEGADINHA: EDEMA AGUDO DE PULMÃO SEM EXPLICAÇÃO

Paciente de 45 a 50 anos chega ao pronto-atendimento em edema agudo de pulmão súbito: não fuma, não está inchado, não tem doença cardiovascular. Trate o edema, claro, mas interprete o quadro e investigue estenose de artéria renal.

SUPRARRENAL	**Hiperaldosteronismo primário:** cada vez mais visto. Hiperplasia ou adenoma da suprarrenal produz aldosterona demais, que retém sódio e água (a pressão sobe) e joga potássio fora: hipertenso com potássio baixo no sangue e alto na urina. Diagnóstico fácil e tratável; tirar o adenoma pode curar a hipertensão.
SUPRARRENAL	**Feocromocitoma:** tumor neuroendócrino da suprarrenal que secreta noradrenalina e adrenalina; causa de 0,1% a 0,5% das hipertensões. Crises de pressão alta com dor de cabeça, tontura, ansiedade, palidez, taquicardia, sudorese, palpitação, calafrios e pelos arrepiados. Diagnóstico mais difícil: dosar metanefrina no sangue e na urina.

ALDOSTERONA NO HIPERALDOSTERONISMO

Quando dá para dosar, a aldosterona no sangue costuma vir acima deste valor.

15 ng/dL
NO SANGUE

SUPRARRENAL	**Síndrome de Cushing:** menos rara. Por doença da suprarrenal ou pelo uso crônico de corticoide. Ganho de peso, menos libido, amenorreia e, principalmente, rosto em lua cheia e giba dorsal: a gordura atrás do pescoço deixa a cabeça sempre um pouco para baixo. Corpo em pera: barriga maior e pernas finas.
TIREOIDE	**Hipertireoidismo:** pela agitação do sistema nervoso simpático. Paciente magra, com intolerância ao calor, taquicardia, palpitação e fraqueza; fala rápido e não para quieta. A exoftalmia nem sempre aparece.
TIREOIDE	**Hipotireoidismo:** cansaço, ganho de peso, fraqueza e queda de cabelo; a hipertensão é principalmente diastólica.

SONO	**Apneia do sono:** mais em homens e em mulheres na menopausa. Ronco toda noite, sono fragmentado, acorda várias vezes, sono não reparador e sonolência excessiva de dia. O abdome avantajado empurra o diafragma, mas magros também podem ter.
OUTRAS	Doença hipertensiva da gravidez; remédios e drogas que sobem a pressão (capítulo 09); hiperparatireoidismo, que é muito raro.

Exames do hipertenso

Como a primária só se confirma depois de excluir a secundária, a avaliação de laboratório pede:

SANGUE E URINA

- Hemograma.
- Ureia e creatinina.
- Glicemia.
- Potássio e sódio.
- Ácido úrico.
- Colesterol e triglicerídeos.
- Exame de urina (parcial de urina).
- Relação albumina/creatinina em amostra de urina (microalbuminúria).

Se a suspeita for de feocromocitoma, pedir catecolaminas no sangue e também a dosagem de renina e de aldosterona no sangue. Hoje são exames tranquilos, feitos pela maioria dos laboratórios, inclusive o municipal: dá para conseguir na rede pública.

RADIOGRAFIA DE TÓRAX	Tamanho do coração.
ELETRO-CARDIOGRAMA	Frequência cardíaca e sinais de isquemia.
ECOCARDIOGRAMA	Alteração da fração de ejeção.

ULTRASSOM DE RINS E VIAS URINÁRIAS	Tamanho dos rins e chance de obstrução.
ECO-DOPPLER DAS ARTÉRIAS RENAIS	Se alguma artéria renal tem isquemia.

SEÇÃO 08

O rim na hipertensão: nefroesclerose

Conceito · Como a pressão é feita · Fatores de risco · Classificação e órgão-alvo · Consulta e medida · Causas secundárias · **O rim** · Tratamento

EM PALAVRAS SIMPLES

Anos de pressão alta envelhecem antes da hora as arteríolas que levam sangue ao glomérulo. Os glomérulos vão se perdendo, os que sobram trabalham dobrado e adoecem também. Na forma maligna, uma crise grave fecha as arteríolas, e é emergência.

A hipertensão lesa principalmente as **arteríolas aferentes**, que se esclerosam (arterioloesclerose): a pressão dentro do glomérulo aumenta e tudo o que chega de sangue ao rim vai sendo esclerosado. O dano é o mesmo do envelhecimento normal, só que precoce. A luz das arteríolas estreita e o glomérulo fica isquêmico. A lesão é pior em negros e asiáticos e pode ser benigna ou maligna.

Nefroesclerose benigna

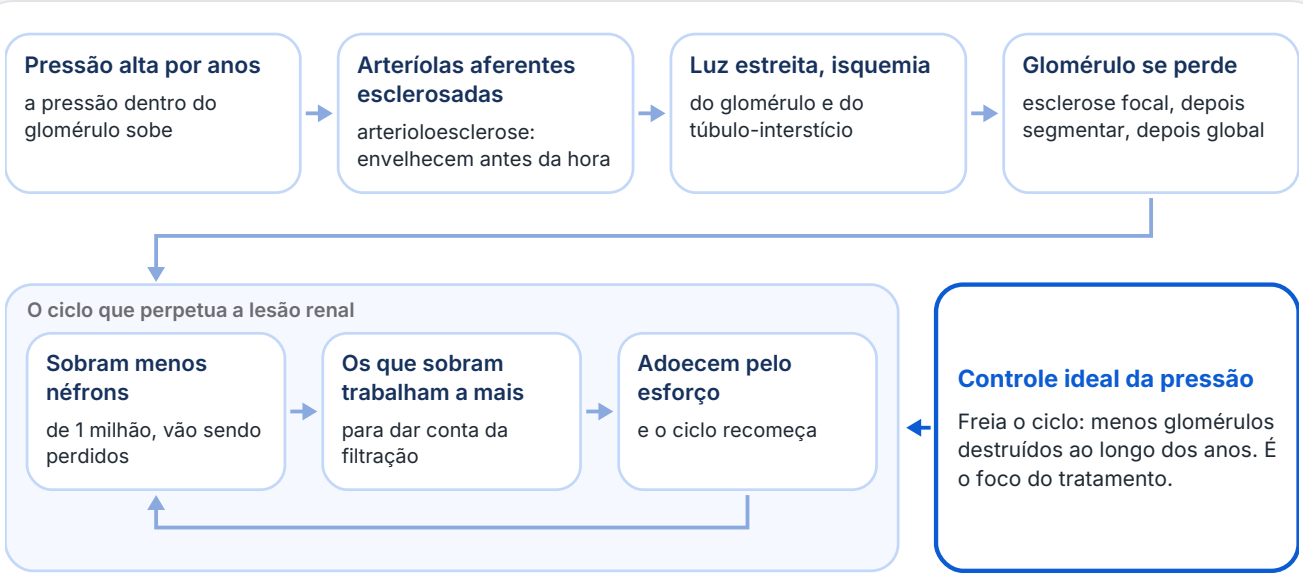
Começa como glomeruloesclerose focal: pequenas partes do glomérulo envelhecem, as paredes das arteríolas enrijecem e aquela parte deixa de funcionar. Com os anos de hipertensão, a lesão passa a segmentar, atinge mais de um espaço e acaba tomando o glomérulo inteiro (global). A esclerose das arteríolas causa isquemia crônica do parênquima renal: dos glomérulos e do túbulo-interstício.

Nos livros: focal é a lesão que atinge alguns glomérulos; segmentar, a que atinge parte de um glomérulo; global, a que toma o glomérulo inteiro.

Temos cerca de 1 milhão de néfrons, e cada néfron é um glomérulo mais os túbulos. Com o tempo de hipertensão, eles vão sendo destruídos. Os que sobram ficam **sobrecarregados** para dar conta da filtração, e esse esforço tem limite: adoecem também, e é isso que perpetua a lesão renal.

PARÊNTESE DA PROFESSORA: O TRABALHO EM GRUPO

É como trabalho em grupo: se um não faz a sua parte, os outros da equipe têm que trabalhar mais. Um glomérulo isquêmico, que não recebe sangue a contento, joga o serviço para os vizinhos, até que eles também cansem.



Em cima, como a pressão alta destrói o glomérulo; embaixo, o ciclo dos néfrons que sobram.

O FOCO DO TRATAMENTO

Que menos glomérulos sejam destruídos ao longo do tempo, deixando a destruição o mais lenta possível. O cuidado é o controle ideal da pressão. Hoje há, além dos tiazídicos e dos inibidores da enzima conversora da angiotensina, um conjunto grande de remédios; quais protegem melhor o rim é assunto do seminário.

Nefroesclerose maligna

Aparece na hipertensão muito grave, estágio 3 com **pressão diastólica acima de 120 mmHg**, no paciente em surto hipertensivo grave. As arteríolas do glomérulo ficam completamente obstruídas. O paciente desenvolve insuficiência renal progressiva, proteinúria e retinopatia, por isso olhar o fundo de olho é importante. Na parede do vaso aparece necrose fibrinoide ou lesão em bulbo de cebola. Por fora, o rim fica com várias áreas de necrose, como se tivesse sido mordido por várias pulguinhas. A nefroesclerose maligna é uma emergência hipertensiva.

PEGADINHA: BAIXAR A PRESSÃO RÁPIDO

Com pressão acima de 180 por 120 mmHg, a pressão não deve ser abaixada rapidamente: a queda tem que ser gradativa. Baixar rápido pode romper arteríolas, causar acidente vascular cerebral ou lesão grave da retina.

Sem controle da pressão, a insuficiência renal piora. Controlar a pressão na nefroesclerose maligna evita a perda da função renal.

	Benigna	Maligna
QUEM	Hipertensão de longa data	Hipertensão muito grave, em surto: diastólica acima de 120 mmHg
ARTERÍOLA	Esclerosada, com a luz estreita	Completamente obstruída: necrose fibrinoide, bulbo de cebola

	Benigna	Maligna
GLOMÉRULO	Focal → segmentar → global, ao longo de anos	Necrose em vários pontos: o rim "mordido por pulguinhas"
RIM	Perda lenta de néfrons	Insuficiência renal progressiva, proteinúria, retinopatia
CONDUTA	Controle ideal da pressão	**Emergência: baixar de forma gradativa**

SEÇÃO 09

Tratamento sem remédio

Conceito · Como a pressão é feita · Fatores de risco · Classificação e órgão-alvo · Consulta e medida · Causas secundárias · O rim · **Tratamento**

EM PALAVRAS SIMPLES

Receitar remédio para pressão todo mundo sabe. O que diferencia o médico é tratar com mudança de estilo de vida: perder peso, cortar sal, mexer o corpo, dormir bem, beber pouco, parar de fumar. Vale para todo hipertenso, e na pressão mais leve pode ser o único tratamento por três meses.

"A gente está errando quando acha que tratamento não farmacológico, mudança de estilo de vida, não tem importância. E tem."

DRA. VANESSA, SOBRE O TRATAMENTO SEM REMÉDIO

Se só remédio resolvesse, a hipertensão não seria causa tão importante de lesão de órgão-alvo. A própria indústria farmacêutica olhou para isso: as canetas emagrecedoras ganharam importância médica porque tratam as doenças que mais causam complicações crônicas, a hipertensão e o diabetes. Emagrecer deixou de ser estética e virou saúde.

Peso

EMAGRECER

Perder 10 kg baixa a pressão em 10 mmHg: o bastante para passar do estágio 2 ao 1, ou do estágio 1 à pressão normal.

1 mmHg
A MENOS POR QUILO PERDIDO

ÍNDICE DE MASSA CORPORAL

Mantido abaixo de 25, reduz em 40% a hipertensão em mulheres.

Menor que 25
KG/M²

Sal e potássio

SÓDIO DA DIETA

Diminuir o sódio e aumentar o potássio da dieta. O americano come, em média, 12 g de sal por dia.

2 g
POR DIA

Nos livros: a meta das diretrizes é de até 2 g de sódio por dia, o equivalente a cerca de 5 g de sal de cozinha.

É preciso aprender a ler rótulo. Um levantamento de 2012, que continua valendo, mostra o sódio de alimentos do dia a dia:

PÃO FRANCÊS	MAIONESE	BISCOITO SALGADO
Quase 600 mg	**1.052 mg**	**Quase 700 mg**
de sódio em um pão	de sódio	em um pacotinho

Até o que parece doce tem sódio: o biscoito recheado tem quase 300 mg, e os bolinhos prontos do lanche das crianças têm uma quantidade absurda. Sucos prontos, suco de soja e pão de forma também. Uma boa atividade é ir ao supermercado olhar os rótulos: a quantidade de sódio por embalagem surpreende.

PARÊNTESE DA PROFESSORA: A COQUINHA

Uma lata por dia está liberada: tem pouco sódio. O defeito dela é o ácido fosfórico, que piora o cálculo renal. Mas a coquinha junto com pão francês e maionese passa de boa para ruim: "diga-me com quem andas e te direi quem és".

Exercício, cigarro, álcool e sono

ATIVIDADE FÍSICA AERÓBICA

Regular, segundo a Organização Mundial da Saúde (2024).

FREQUÊNCIA	DURAÇÃO
5 vezes por semana	**30 minutos**

PEGADINHA: 30 MINUTOS NO PRIMEIRO DIA

O sedentário que nunca caminhou e sai andando 30 minutos no primeiro dia terá uma dor muscular absurda no segundo, vai falar mal do médico e não volta a caminhar. Comece com menos tempo e aumente aos poucos até chegar aos 30 minutos.

ÁLCOOL: LIMITE POR DIA

A mulher se alcooliza mais facilmente do que o homem, por isso o limite dela é menor.

HOMENS	MULHERES
2 doses (até 30 mL)	**1 dose**

Parar de fumar: a nicotina contrai os vasos, e quem fuma tende a ter a pressão mais alta. Dormir bem: não é só o tempo, é a qualidade; quanto melhor o sono, menor a chance de pressão alta.

Remédios e drogas que sobem a pressão

ANTICONCEPCIONAL	Tende a reter sódio e água e aumenta a pressão.
ANTI-INFLAMATÓRIOS	Ácido acetilsalicílico em dose anti-inflamatória e todos os outros anti-inflamatórios: causam isquemia renal, aumentam a pressão dentro do glomérulo e pioram a pressão arterial.

CORTICOIDES E ANABOLIZANTES	Retêm sódio e água.
COCAÍNA	É vasoconstritora e piora a pressão.

Nos livros: o anti-inflamatório tira as prostaglandinas que mantêm aberta a arteríola aferente; chega menos sangue ao glomérulo e o rim retém sódio e água.

Dietas

A **dieta DASH** (sigla em inglês para "abordagens alimentares para parar a hipertensão") é uma prima americana da dieta mediterrânea: pobre em sal, rica em frutas, verduras, minerais e laticínios, com pouca gordura. Diminui em 14% o risco de hipertensão.

PARÊNTESE DA PROFESSORA: OS TEMPEROS

Existem temperos prontos no estilo da dieta DASH, em vidrinhos de tampa colorida: misturas de temperos secos, como pimenta-calabresa, manjerona, manjericão, alho e cebola desidratados. Hoje se acham no país vizinho. O único alimento intragável sem sal é a carne, que pede um pouquinho; o resto se tempera com tempero seco.

DIETA VEGETARIANA

Reduz a pressão, mas leva a falta de ferro e de vitamina B12: precisa de acompanhamento de nutricionista ou nutrólogo.

CHOCOLATE MEIO AMARGO

Acima de 60% de cacau, 30 g por dia: reduz a pressão por ser rico em polifenóis.

O que é discutível

CONTROLE DO ESTRESSE	É subjetivo: o que é grave para um não é para outro, e não há como medir o estresse. Por isso não se sabe o impacto dele na pressão.
CÁLCIO E MAGNÉSIO	Não é preciso suplementar. Até hoje nada mostra que tratem hipertensão; o magnésio está na moda, mas não trata.
FIBRAS E ÓLEO DE PEIXE	O óleo de peixe tem papel na doença aterosclerótica, não na hipertensão.

Diretriz de 2025: centrada na pessoa

O tratamento hoje é centrado na pessoa: exercício físico, alimentação saudável, tempo de sono, controle do álcool, conexão social e controle do peso. A novidade da diretriz brasileira de 2025 é a **abordagem da espiritualidade e da religiosidade**, que as diretrizes nunca tinham assumido: meditação, respiração lenta e prática espiritual passam a contar como mudança de hábito de vida na hipertensão.

Para quem e até quando

Para absolutamente todos os hipertensos. Faz parte do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da hipertensão do Ministério da Saúde, e conhecê-lo é obrigação do médico. Na pré-hipertensão e no estágio 1, pode ser o único tratamento orientado: se em três meses não houver melhora, com a pressão ainda acima de 140 mmHg, começa o remédio. Mas todos seguem com a mudança de estilo de vida.



Quando entra o remédio. A mudança de estilo de vida nunca sai.

> *"Tratamento não farmacológico cabe ao médico fazer. Isso é procedimento médico."*
>
> DRA. VANESSA, SOBRE A MUDANÇA DE ESTILO DE VIDA

SEÇÃO 10

Véspera da prova

O que ela pediu para guardar e os números da aula, na ordem da trilha.

GUARDAR **Hipertensão é elevação persistente** da pressão. Uma subida isolada, por estresse, não é hipertensão. Cerca de 32% de hipertensos no mundo; 40 milhões no Brasil em 2024, pela estimativa.

GUARDAR **Pressão = débito cardíaco × resistência periférica**; débito = volume sistólico × frequência. Betabloqueador → frequência; diurético → volume; vasodilatador → sistema constritor; inibidor da enzima conversora → sistema hormonal.

GUARDAR **Fecham o vaso:** sódio e volume, simpático, renina-angiotensina-aldosterona. **Abrem:** calicreína-cinina (óxido nítrico) e peptídeos natriuréticos. Prostaglandinas dos dois lados; o anti-inflamatório as inibe e retém sódio e água.

GUARDAR **Aldosterona** retém sódio e água e elimina potássio: hipertenso com potássio baixo faz pensar em hiperaldosteronismo primário.

GUARDAR **Primária: 90% a 95%** dos casos, mas só depois de excluir as secundárias, que podem ter cura.

GUARDAR **Classificação de 2025:** normal menor que 120/80; pré-hipertensão 120 a 139/80 a 89; estágio 1, 140 a 159/90 a 99; estágio 2, 160 a 179/100 a 109; estágio 3, 180/110 ou mais.

GUARDAR **Lesão de órgão-alvo é obrigatória:** coração, grandes vasos, rim e retina. Albuminúria normal abaixo de 30 mg/g; moderada de 30 a 300; alta acima de 300.

GUARDAR **Medida:** 30 minutos sem café, cigarro ou exercício; bexiga vazia; sentado e quieto; manguito certo; diastólica só com estetoscópio; nunca no braço da fístula. Avental branco: monitorização ambulatorial de 24 horas.

GUARDAR **Pense em secundária** antes dos 30 ou depois dos 50 anos, no estágio 3 de início, na tríade do feocromocitoma, no potássio baixo (aldosterona acima de 15 ng/dL), no sopro abdominal e no edema agudo de pulmão súbito. A principal causa secundária é a doença renal parenquimatosa.

GUARDAR **Nefroesclerose benigna:** focal, segmentar, global; os néfrons que sobram se sobrecarregam e adoecem. **Maligna:** diastólica acima de 120, emergência; baixar a pressão devagar.

GUARDAR **Mudança de estilo de vida para todos** e cabe ao médico. Só ela por 3 meses na pré-hipertensão e no estágio 1; remédio se a pressão seguir acima de 140. Cada quilo perdido, 1 mmHg a menos; sódio 2 g por dia; exercício aeróbico 5 vezes por semana, 30 minutos; álcool até 2 doses por dia no homem e 1 na mulher.

ERROS COMUNS

- **Rotular de hipertenso por uma medida só.** Medir mais vezes, nos dois braços.
- **Chamar de primária sem procurar causa secundária.** A secundária pode ter cura.
- **Tratar só com remédio.** A mudança de estilo de vida é tratamento para todos.

Palavras da aula em linguagem simples

Arterioloesclerose	Endurecimento e espessamento da parede das arteríolas.
Automedida (AMPA)	Medidas feitas pelo paciente em casa, com o próprio aparelho, anotadas para a consulta.
Avental branco	Pressão que sobe no consultório e é normal em casa.

Bradicinina	Substância que manda o endotélio produzir óxido nítrico e prostaciclina, que dilatam o vaso.
Bulbo de cebola	Camadas na parede da arteríola, típicas da nefroesclerose maligna.
Dieta DASH	Dieta pobre em sal e rica em frutas, verduras, minerais e laticínios, criada para baixar a pressão.

Feocromocitoma	Tumor da suprarrenal que solta adrenalina e noradrenalina em crises.
Fístula arteriovenosa	Ligação entre uma artéria e uma veia do braço, feita por cirurgia, usada na hemodiálise.
Korotkoff	Os sons escutados ao medir a pressão; o primeiro marca a sistólica e o sumiço, a diastólica.

Mácula densa	Grupo de células do néfron, junto ao túbulo distal, que ajuda a regular a liberação de renina.
Monitorização ambulatorial (MAPA)	Aparelho preso ao braço que mede a pressão por 24 horas, durante a vida normal.
Monitorização residencial (MRPA)	Medidas da pressão feitas em casa, parecidas com as da monitorização ambulatorial.

Necrose fibrinoide	Morte da parede do vaso, que fica impregnada de fibrina, na hipertensão muito grave.
Podócito	Célula do glomérulo com "pezinhos" encostados uns nos outros, que segura a albumina no sangue.
Sal-sensível	Pessoa cuja pressão sobe com sal mesmo em quantidade normal ou moderada.

Sono REM	A fase do sono em que se sonha; sem chegar a ela, o descanso não é reparador.
Tromboxano	Prostaglandina que contrai o vaso; a prostaciclina faz o contrário.

ANOTAÇÕES